

類題演習解答例 — 変数分離形

【解法】変数分離形の解き方と導出

変数分離形とは、次のように右边が x のみの関数と y のみの関数の積に分解できる 1 階微分方程式である。

$$\frac{dy}{dx} = f(x) g(y)$$

$g(y) \neq 0$ の範囲では、両辺を $g(y)$ で割って dx を掛けることで、 x の項と y の項を左右に分離できる。

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$$

両辺をそれぞれの変数について不定積分すると

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$$

となり、これが一般解（陰関数形）を与える。可能であれば y について解いて陽関数形に直す。なお $g(y) = 0$ となる $y = y_0$ （定数）も方程式の解（特異解）になっている場合があるため、その扱いにも注意する。

また、 $\frac{dy}{dx} = F(x + y)$ のように右边が $x + y$ （あるいは $ax + by + c$ 等）のみの関数である場合は、 $u = x + y$ とおくと

$$\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} = 1 + F(u)$$

となり、 u と x の変数分離形に帰着できる。解いた後で $y = u - x$ に戻せばよい。初期条件が与えられている場合は、一般解に代入して任意定数を定める。

問 1

$\frac{dy}{dx} = xy^2$ の一般解を求めよ。

【解答】

$y = 0$ は明らかに解である（特異解）。 $y \neq 0$ のとき変数分離して

$$\frac{dy}{y^2} = x \, dx$$

両辺を積分すると

$$-\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C_1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{y} = -\frac{x^2}{2} - C_1$$

任意定数を $C = -2C_1$ と置き直すと

$$\boxed{y = \frac{-2}{x^2 + C}} \quad (C \text{ は任意定数。ほかに特異解 } y = 0)$$

(検算: $y = \frac{-2}{x^2 + C}$ より $y' = \frac{4x}{(x^2 + C)^2}$ 。一方 $xy^2 = x \cdot \frac{4}{(x^2 + C)^2} = \frac{4x}{(x^2 + C)^2}$ となり両者は一致する。)

問 2

$\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$ の一般解を求めよ。

【解答】

変数分離して

$$\frac{dy}{1+y^2} = \frac{dx}{1+x^2}$$

両辺を積分すると

$$\arctan y = \arctan x + C$$

よって

$$\boxed{y = \tan(\arctan x + C)} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $\arctan y = \arctan x + C$ の両辺を x で微分すると $\frac{y'}{1+y^2} = \frac{1}{1+x^2}$ 、すなわち $y' = \frac{1+y^2}{1+x^2}$ となり元の方程式に一致する。)

問 3

$\frac{dy}{dx} = (x+y)^2, \quad y(0) = 0$ を解け。

【解答】

$u = x + y$ とおくと $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} = 1 + u^2$ となり、変数分離形に帰着する。

$$\frac{du}{1+u^2} = dx \implies \arctan u = x + C_1 \implies u = \tan(x + C_1)$$

$u = x + y$ に戻すと $y = \tan(x + C_1) - x$ 。初期条件 $y(0) = 0$ より $\tan C_1 = 0$ であるから $C_1 = 0$ ととれる。したがって

$y = \tan x - x$

(検算: $y' = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x$ であり、 $(x+y)^2 = (\tan x)^2 = \tan^2 x$ となって一致する。また $y(0) = \tan 0 - 0 = 0$ で初期条件も満たす。)